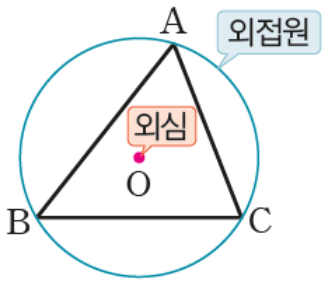
01 삼각형의 외심

1 삼각형의 외심이란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **외접원과 외심:** △ABC의 모든 꼭짓점이 원 O 위에 있을 때, 원 O는 △ABC에 **외접**한다고 한다. 이때 원 O를 △ABC의 **외접원**이라 하고, 외접원의 중심 O를 **외심**이라 한다.

▶ 삼각형의 외접원은 항상 존재한다.

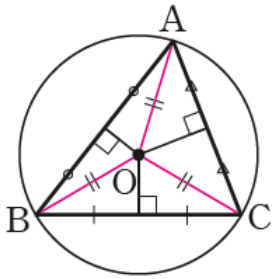


(2) **삼각형의 외심의 성질**

① 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점(외심)에서 만난다.

② 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

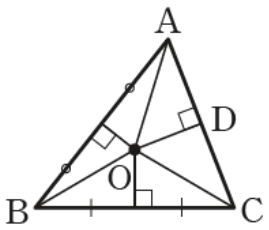
➡ $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=$(외접원 O의 반지름의 길이)



01 삼각형의 외심

1 삼각형의 외심이란 무엇인가?

핵심문제 01



증명 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$의 수직이등분선의 교점을 O라 하자.

점 O는 $\overline{AB}$의 수직이등분선 위에 있으므로

$\overline{OA}=\overline{OB}$

또 점 O는 $\overline{BC}$의 수직이등분선 위에 있으므로

$\overline{OB}=\overline{OC}$

선분의 수직이등분선 위의 점은 선분의 양 끝 점으로부터 같은 거리에 있다.

$\therefore \overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$

즉 점 O에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

한편 점 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라 하면 $\triangle AOD$와 $\triangle COD$에서

$\angle ODA=\angle ODC=90^\circ$, $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OD}$는 공통

이므로 $\triangle AOD\equiv\triangle COD$ (RHS 합동)

$\therefore \overline{AD}=\overline{CD}$

즉 $\overline{OD}$는 $\overline{AC}$의 수직이등분선이다.

따라서 $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선은 한 점 O에서 만난다.

01 삼각형의 외심

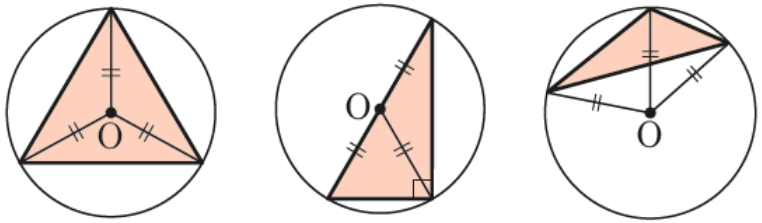
2 삼각형의 외심의 위치는 어디인가?

핵심문제 02

(1) **예각삼각형**: 삼각형의 내부

(2) **직각삼각형**: 빗변의 중점

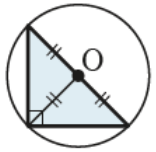
(3) **둔각삼각형**: 삼각형의 외부



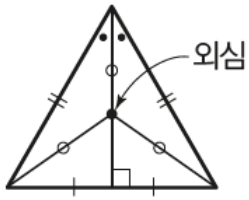
예각삼각형 직각삼각형 둔각삼각형

▶ 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이므로

$$(\text{직각삼각형의 외접원의 반지름의 길이})=\frac{1}{2}\times(\text{빗변의 길이})$$



참고 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분하므로 이등변삼각형의 외심은 꼭지각의 이등분선 위에 있다.



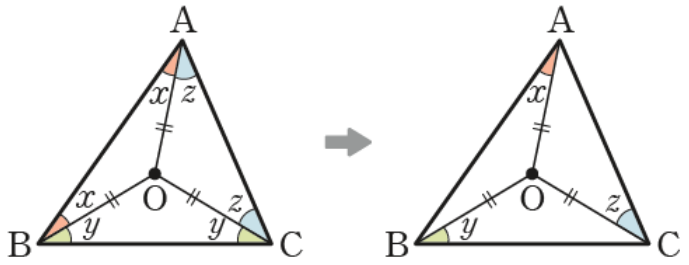
01 삼각형의 외심

3 삼각형의 외심은 어떻게 응용되는가?

핵심문제 03, 04

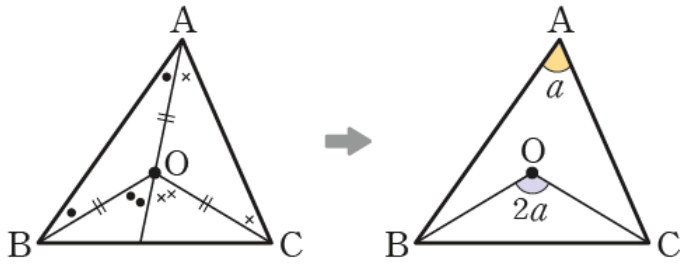
점 O가 △ABC의 외심일 때, 다음이 성립한다.

(1)



➡ $\angle x+\angle y+\angle z=90^\circ$

(2)



➡ $\angle BOC=2\angle A$

01 삼각형의 외심

3 삼각형의 외심은 어떻게 응용되는가?

핵심문제 03, 04

증명 (1) 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$이다.

따라서 $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCA$는 이등변삼각형이므로

$\angle OAB=\angle OBA=\angle x$, $\angle OBC=\angle OCB=\angle y$,

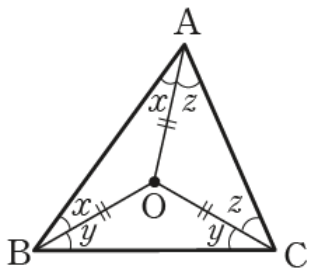
$\angle OAC=\angle OCA=\angle z$

라 하면 $\triangle ABC$에서

$(\angle x+\angle z)+(\angle x+\angle y)+(\angle y+\angle z)=180^\circ$

$2(\angle x+\angle y+\angle z)=180^\circ$

$\therefore \angle x+\angle y+\angle z=90^\circ$



보다수학

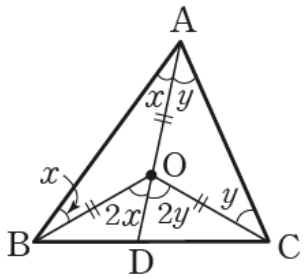
3 삼각형의 외심은 어떻게 응용되는가?

핵심문제 03, 04

(2) $\triangle OAB$와 $\triangle OCA$는 이등변삼각형이므로

$\angle OAB = \angle OBA = \angle x$, $\angle OAC = \angle OCA = \angle y$

라 하고 $\overline{AO}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자.



$\triangle OAB$에서

$$\angle BOD = \angle OAB + \angle OBA$$
$$= \angle x + \angle x = 2\angle x$$

$\triangle OCA$에서

$$\angle COD = \angle OAC + \angle OCA$$
$$= \angle y + \angle y = 2\angle y$$

$$\therefore \angle BOC = \angle BOD + \angle COD$$
$$= 2\angle x + 2\angle y$$
$$= 2(\angle x + \angle y)$$
$$= 2\angle A$$

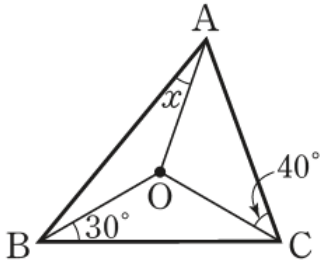
01 삼각형의 외심

3 삼각형의 외심은 어떻게 응용되는가?

핵심문제 03, 04

예 다음 그림에서 점 O가 △ABC의 외심일 때, $\angle x$의 크기를 구해 보자.

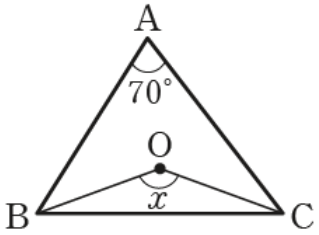
(1)



➡ $\angle x+30^\circ+40^\circ=90^\circ$

$\therefore\ \angle x=20^\circ$

(2)

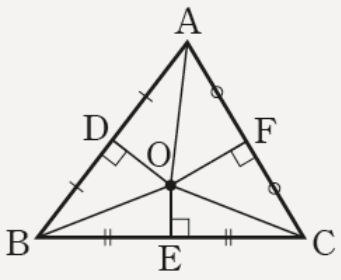


➡ $\angle x=2\times70^\circ=140^\circ$

보다수학

01 삼각형의 외심

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

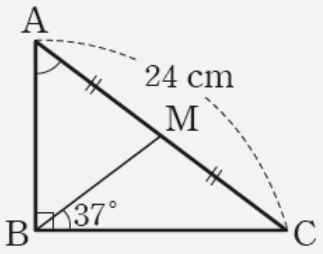


① $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
② $\angle OBC=\angle OCB$
③ $\triangle OAF\equiv\triangle OCF$
④ $\triangle OCF\equiv\triangle OCE$
⑤ 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다.

보다수학

02 직각삼각형의 외심

오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC의 중점을 M이라 하자. $\angle MBC=37^\circ$, $\overline{AC}=24\text{ cm}$일 때, 다음을 구하시오.



(1) $\overline{MB}$의 길이

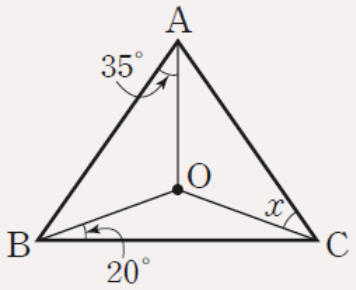
(2) $\angle A$의 크기

보다수학

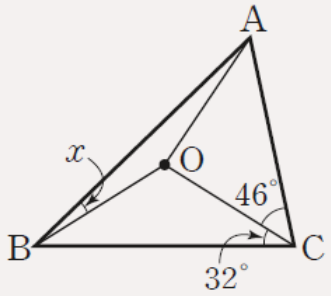
03 삼각형의 외심이 주어질 때, 각의 크기 구하기 (1)

다음 그림에서 점 O가 △ABC의 외심일 때, ∠x의 크기를 구하시오.

(1)



(2)

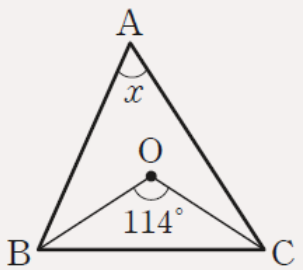


보다수학

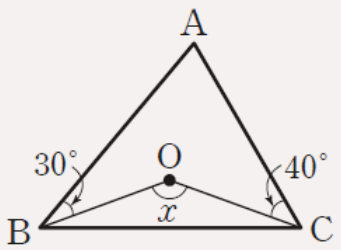
04 삼각형의 외심이 주어질 때, 각의 크기 구하기 (2)

다음 그림에서 점 O가 △ABC의 외심일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

(1)



(2)

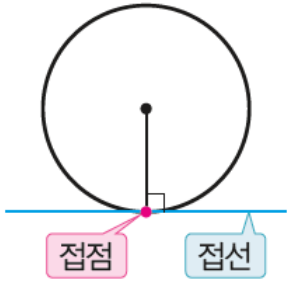


02 삼각형의 내심

1 삼각형의 내심이란 무엇인가?

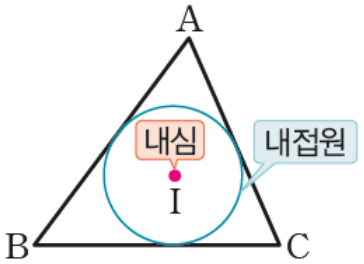
핵심문제 01, 04

(1) **원의 접선과 접점:** 원과 직선이 한 점에서 만날 때, 이 직선은 원에 **접한다**고 한다. 이때 이 직선을 원의 **접선**이라 하고, 접선이 원과 만나는 점을 **접점**이라 한다. 또 원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름과 수직이다.



(2) **내접원과 내심:** △ABC의 모든 변이 원 I에 접할 때, 원 I는 △ABC에 **내접**한다고 한다. 이때 원 I를 △ABC의 **내접원**이라 하고, 내접원의 중심 I를 **내심**이라 한다.

▶ 삼각형의 내심은 항상 삼각형의 내부에 있다.



02 삼각형의 내심

1 삼각형의 내심이란 무엇인가?

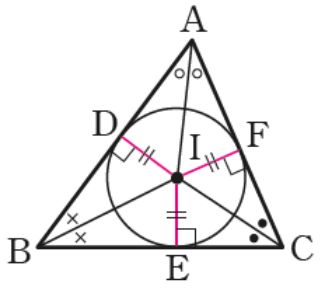
핵심문제 01, 04

(3) 삼각형의 내심의 성질

① 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점(내심)에서 만난다.

② 삼각형의 내심에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

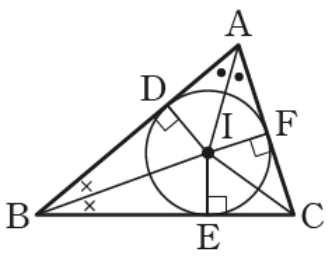
➡ $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}=$(내접원 I의 반지름의 길이)



02 삼각형의 내심

보다수학

증명 $\triangle ABC$에서 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 삼각형의 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자.



점 I는 $\angle A$의 이등분선 위에 있으므로 $\overline{ID}=\overline{IF}$

또 점 I는 $\angle B$의 이등분선 위에 있으므로 $\overline{ID}=\overline{IE}$

각의 이등분선의 성질

$\therefore \overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$

즉 점 I에서 세 변에 이르는 거리는 같다.

한편 $\triangle ICE$와 $\triangle ICF$에서

$\angle IEC=\angle IFC=90^\circ$, $\overline{CI}$는 공통, $\overline{IE}=\overline{IF}$

이므로 $\triangle ICE\equiv\triangle ICF$ (RHS 합동) $\therefore \angle ICE=\angle ICF$

즉 $\overline{CI}$는 $\angle C$의 이등분선이다.

따라서 $\triangle ABC$의 세 내각의 이등분선은 한 점 I에서 만난다.

참고 이등변삼각형의 외심과 내심은 꼭지각의 이등분선 위에 있고, 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.

02 삼각형의 내심

2 삼각형의 내심은 어떻게 응용되는가?

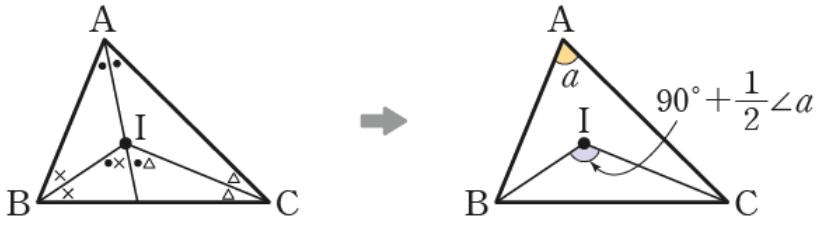
핵심문제 02, 03

점 I가 △ABC의 내심일 때, 다음이 성립한다.

(1)

➡ $\angle x+\angle y+\angle z=90^\circ$

(2)



➡ $\angle \mathrm{BIC}=90^\circ+\frac{1}{2}\angle \mathrm{A}$

02 삼각형의 내심

2 삼각형의 내심은 어떻게 응용되는가?

핵심문제 02, 03

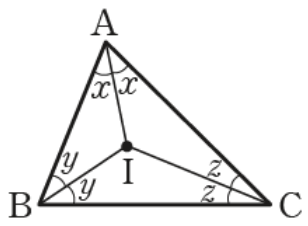
증명 (1) 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로

$\angle IAB=\angle IAC=\angle x$, $\angle IBA=\angle IBC=\angle y$,

$\angle ICA=\angle ICB=\angle z$

라 하면 $\triangle ABC$에서

$2\angle x+2\angle y+2\angle z=180^\circ$ $\quad\therefore \angle x+\angle y+\angle z=90^\circ$



(2) $\overline{AI}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자.

$\triangle IAB$에서 $\quad\angle BID=\angle IAB+\angle IBA=\angle x+\angle y$

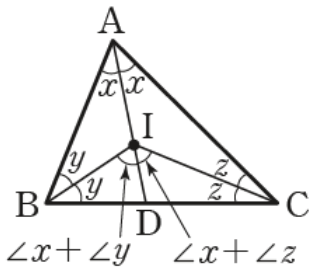
$\triangle ICA$에서 $\quad\angle CID=\angle IAC+\angle ICA=\angle x+\angle z$

$\therefore \angle BIC=\angle BID+\angle CID$

$=(\angle x+\angle y)+(\angle x+\angle z)$

$=(\angle x+\angle y+\angle z)+\angle x$

$=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$



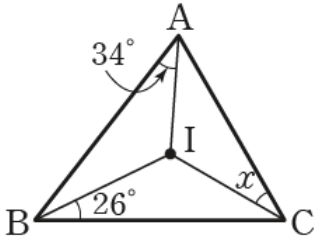
02 삼각형의 내심

2 삼각형의 내심은 어떻게 응용되는가?

핵심문제 02, 03

예 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기를 구해 보자.

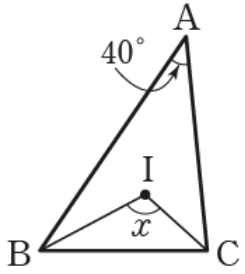
(1)



➡ $34^\circ+26^\circ+\angle x=90^\circ$

$\therefore\ \angle x=30^\circ$

(2)



➡ $\angle x=90^\circ+\frac{1}{2}\times 40^\circ=110^\circ$

02 삼각형의 내심

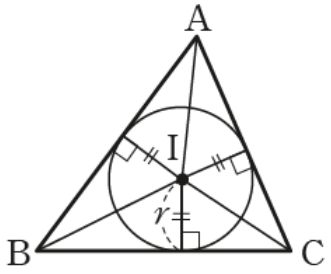
3 삼각형의 내접원은 어떻게 응용되는가?

핵심문제 05, 06

(1) 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름의 길이

$\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 r라 하면

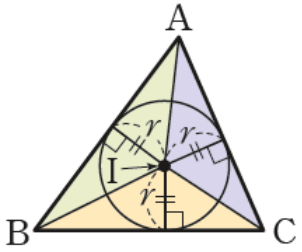
$$\triangle ABC=\frac{1}{2}r(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})$$



증명 $\triangle ABC=\triangle IAB+\triangle IBC+\triangle ICA$

$$=\frac{1}{2}r\overline{AB}+\frac{1}{2}r\overline{BC}+\frac{1}{2}r\overline{CA}$$

$$=\frac{1}{2}r(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})$$



보다수학

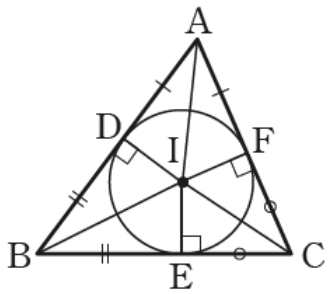
3 삼각형의 내접원은 어떻게 응용되는가?

핵심문제 05, 06

(2) 삼각형의 내접원과 접선의 길이

$\triangle ABC$의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점을 각각 D, E, F라 하면

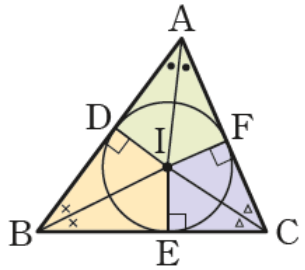
$\overline{AD}=\overline{AF}$, $\overline{BD}=\overline{BE}$, $\overline{CE}=\overline{CF}$



증명 $\triangle IAD \equiv \triangle IAF$ (RHA 합동)이므로 $\overline{AD}=\overline{AF}$

$\triangle IBD \equiv \triangle IBE$ (RHA 합동)이므로 $\overline{BD}=\overline{BE}$

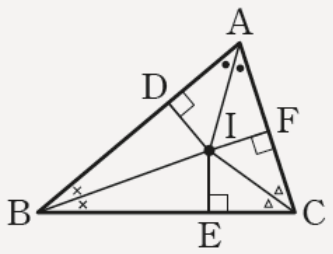
$\triangle ICE \equiv \triangle ICF$ (RHA 합동)이므로 $\overline{CE}=\overline{CF}$



보다수학

01 삼각형의 내심

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 내각의 이등분선의 교점을 I라 할 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



보기

ㄱ. $\overline{AF}=\overline{CF}$

ㄴ. $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$

ㄷ. $\triangle IBD \equiv \triangle IBE$

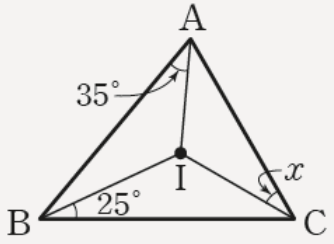
ㄹ. $\triangle IAF \equiv \triangle ICF$

보다수학

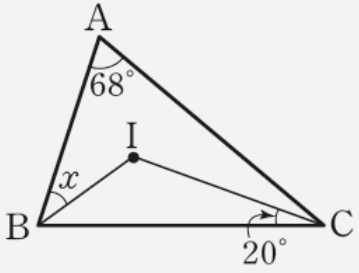
02 삼각형의 내심이 주어질 때, 각의 크기 구하기 (1)

다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

(1)



(2)

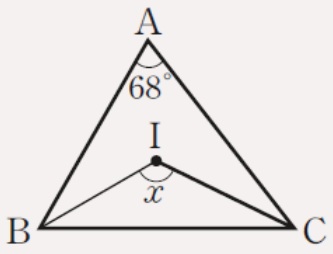


보다수학

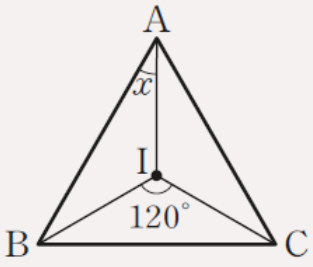
03 삼각형의 내심이 주어질 때, 각의 크기 구하기 (2)

다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

(1)



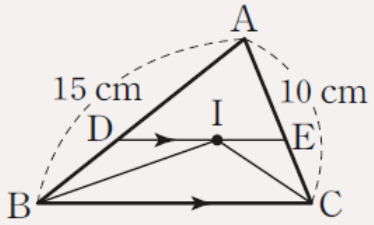
(2)



보다수학

04 삼각형의 내심과 평행선

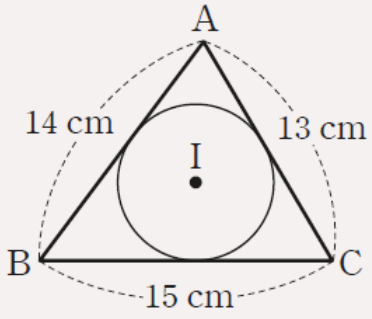
오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이다. $\overline{AB}=15$ cm, $\overline{AC}=10$ cm일 때, $\triangle ADE$의 둘레의 길이를 구하시오.



보다수학

05 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름의 길이

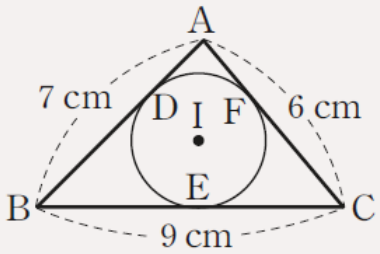
오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{AB}=14\text{ cm}$, $\overline{BC}=15\text{ cm}$, $\overline{AC}=13\text{ cm}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 84 cm^2일 때, $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.



보다수학

06 삼각형의 내접원과 접선의 길이

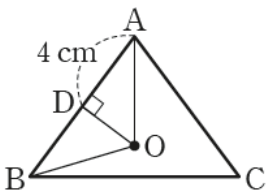
오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다. $\overline{AB}=7$ cm, $\overline{BC}=9$ cm, $\overline{AC}=6$ cm일 때, $\overline{BE}$의 길이를 구하시오.



보다수학

예제 1

오른쪽 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이고 $\overline{AB}\perp\overline{OD}$이다. $\overline{AD}=4$ cm이고 △ABO의 둘레의 길이가 18 cm일 때, △ABC의 외접원의 둘레의 길이를 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 $\overline{AB}$의 길이 구하기 • 2점

점 O는 △ABC의 외심이므로

$\overline{AB}=2\overline{AD}=2\times4=8\,(\text{cm})$

2단계 $\overline{OA}$의 길이 구하기 • 2점

$\overline{OA}=\overline{OB}$이고 △ABO의 둘레의 길이가 18 cm이므로

$\overline{OA}+\overline{OB}+8=18,\qquad 2\overline{OA}=10$

$\therefore\ \overline{OA}=5\,(\text{cm})$

3단계 △ABC의 외접원의 둘레의 길이 구하기 • 2점

△ABC의 외접원의 둘레의 길이는

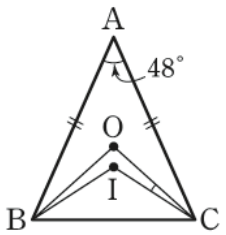
$2\pi\times5=10\pi\,(\text{cm})$

답 10π cm

보다수학

예제 2

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle A=48^\circ$일 때, $\angle OCI$의 크기를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 $\angle OCB$의 크기 구하기 • 3점

$\angle BOC=2\angle A=2\times 48^\circ=96^\circ$

$\therefore \angle OCB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-96^\circ)=42^\circ$

2단계 $\angle ICB$의 크기 구하기 • 3점

$\angle ACB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-48^\circ)=66^\circ$

$\therefore \angle ICB=\frac{1}{2}\angle ACB=\frac{1}{2}\times 66^\circ=33^\circ$

3단계 $\angle OCI$의 크기 구하기 • 1점

$\angle OCI=\angle OCB-\angle ICB=42^\circ-33^\circ=9^\circ$

답 9°